Ответы и решения

1 423

2 28

3 20

4 80

5 1246

6 3

7 1

8 4

9 1,5

10 0,5

11 312

12 11

13 2

14 50

15 24

16 1296

17 10

18 9

19 13 <или> 31

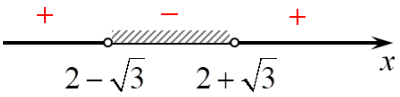
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\frac{-11}{(x-2)^2-3} \geq 0 \,|\cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{11}{(x-2)^2-3} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули знаменателя:

$$(x-2)^2-3=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-2)^2=3 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-2=-\sqrt{3}, \\ x-2=\sqrt{3} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=2-\sqrt{3}, \\ x=2+\sqrt{3}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(2-\sqrt{3}; 2+\sqrt{3}\right)$.

Ответ: $\left(2-\sqrt{3}; 2+\sqrt{3}\right)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение доведено до конца, но допущены вычислительные ошибки, с их учётом дальнейшие шаги выполнены верно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда её скорость против течения $x-4$ км/ч, а по течению $x+4$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Против течения	$x-4$	$\dfrac{288}{x-4}$	288
По течению	$x+4$	$\dfrac{288}{x+4}$	288

Так как на обратный путь по течению реки лодка затратила на 3 часа меньше, то:

$$\frac{288}{x-4}-\frac{288}{x+4}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{288\,(x+4)-288\,(x-4)}{(x-4)\,(x+4)}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{288\cdot 8}{x^2-16}=3 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-16=96\cdot 8, \\ x-4\neq 0, \\ x+4\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2=784, \\ x\neq 4, \\ x\neq -4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=28, \\ x=-28, \end{array}\right. \\ x\neq 4, \\ x\neq -4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=28, \\ x=-28. \end{array}\right.$$

Корень $x=-28$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 28 км/ч.

Ответ: 28 км/ч.

Содержание критерия	**Баллы**
Ход решения задачи верный, получен верный ответ	2
Верно составлена математическая модель задачи (в алгебраической или иной форме), однако решение до конца не доведено или содержит ошибки. ИЛИ Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot (x+1) - 6x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \cdot (x+1) - 6x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 5x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 7x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 7x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-7}{2 \cdot (-1)} = -3,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 7x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -7$, $x = -5$, $x = -3,5$, $x = -2$ и $x = 0$:

$$y(-7) = -(-7)^2 - 7 \cdot (-7) = -49 + 49 = 0;$$

$$y(-5) = -(-5)^2 - 7 \cdot (-5) = -25 + 35 = 10;$$

$$y(-3,5) = -(-3,5)^2 - 7 \cdot (-3,5) = -12,25 + 24,5 = 12,25;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 7 \cdot (-2) = -4 + 14 = 10;$$

$$y(0) = -0^2 - 7 \cdot 0 = 0.$$

x	$\overline{7}$	-5	$-3,5$	-2	0
y	0	10	12,25	10	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 5x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-5}{2 \cdot 1} = 2,5.$$

Для построения графика $y = x^2 - 5x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2,5$, $x = 4$ и $x = 5$:

$$y(0) = 0^2 - 5 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 5 \cdot 1 = 1 - 5 = -4;$$

$$y(2,5) = 2,5^2 - 5 \cdot 2,5 = 6,25 - 12,5 = -6,25;$$

$$y(4) = 4^2 - 5 \cdot 4 = 16 - 20 = -4;$$

$$y(5) = 5^2 - 5 \cdot 5 = 25 - 25 = 0.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

x	0	1	2,5	4	5
y	0	-4	$-6,25$	-4	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

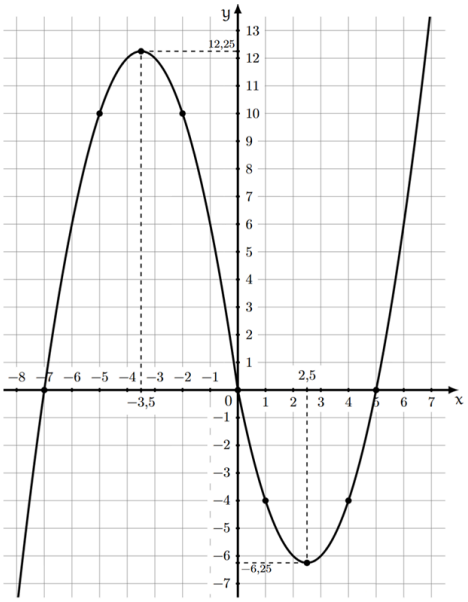


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-6,25$, проходящая через вершину $(2,5;-6,25)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=12,25$, проходящая через вершину $(-3,5;12,25)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-6,25$ и $m=12,25$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: $-6,25$; $12,25$.

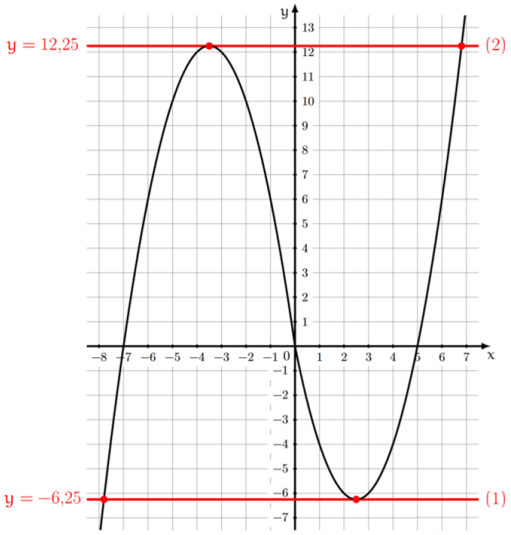


Рис. 2

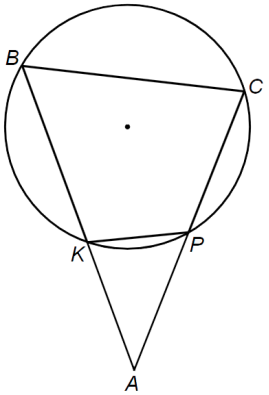
Содержание критерия	Баллы
График построен верно, верно найдены искомые значения параметра	2
График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *KPC* и *KPA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle KPC + \angle KPA = 180^\circ$.

Поскольку углы *KBC* и *KPC* в сумме равны 180 градусов, и углы *KPC* и *KPA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle KBC + \angle KPC =$$
$$= \angle KPA + \angle KPC,$$
$$\angle KBC = \angle KPA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle KBC = \angle KPA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AK}{AC},$$
$$KP \cdot AC = AK \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

$$KP \cdot \frac{AC}{BC} = AK.$$

Нам известно, что *AK* = 14, $\frac{AB}{BC} = 2$. Тогда получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$KP \cdot 2 = 14,$$

$$KP = \frac{14}{2} = 7.$$

Ответ: 7

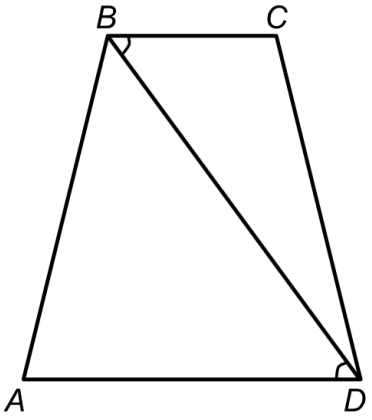
Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{4}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

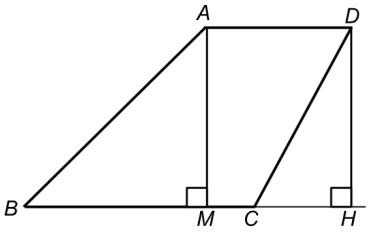
Содержание критерия	**Баллы**
Доказательство верное, все шаги обоснованы	2
Доказательство в целом верное, но содержит несущественные недостатки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AM и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется **развернутым**, если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 40 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 40 = 20\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{20\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$= \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{40\sqrt{6}}{2} =$$

$$= 20\sqrt{6}.$$

Ответ: 20\sqrt{6}

Содержание критерия	**Баллы**
Ход решения верный, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена